

De magnetische kracht op een stroom en op een lading

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenen met $F = B \cdot I \cdot l$

Reken uit. De draad staat loodrecht op het veld.

1. $B = 0,4 \text{ T}$, $I = 3 \text{ A}$, $l = 0,2 \text{ m}$. Hoe groot is de kracht? _____
2. $F = 0,6 \text{ N}$, $I = 5 \text{ A}$, $l = 0,3 \text{ m}$. Hoe groot is B ? _____
3. $B = 0,5 \text{ T}$, $l = 0,4 \text{ m}$, $F = 1 \text{ N}$. Hoe groot is de stroom? _____

2 Rekenen met $\mathbf{F} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{B}$

Reken uit. De lading beweegt loodrecht op het veld.

4. $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $v = 3 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, $B = 0,2 \text{ T}$. Hoe groot is de kracht?

5. Een elektron beweegt precies langs de veldlijnen. Welke kracht voelt het? Leg uit.

3 Waar of niet waar

Kruis aan.

6. De magnetische kracht staat loodrecht op het veld én op de stroom.

☐ waar ☐ niet waar

7. Een stilstaande lading in een magnetisch veld voelt een kracht.

☐ waar ☐ niet waar

8. De magnetische kracht verandert de grootte van de snelheid van een lading.

☐ waar ☐ niet waar

9. Een lading dwars op een homogeen veld beschrijft een cirkel.

☐ waar ☐ niet waar

10. Twee parallelle draden met stroom in dezelfde zin trekken elkaar aan.

☐ waar ☐ niet waar

4 Toepassingen

Antwoord kort.

11. Welk toestel?

a) scheidt ionen volgens hun massa _____

b) zet elektrische energie om in beweging _____

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Waarom verandert de magnetische kracht de snelheid van een lading niet in grootte?

13. Leg uit hoe een elektromotor draait.

- 14.** Twee parallelle draden hangen naast elkaar. Hoe weet je of ze elkaar aantrekken of afstoten?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rekenen met $F = B \cdot I \cdot l$

- 1** 0,24 N, want $0,4 \cdot 3 \cdot 0,2$.
- 2** 0,4 T, want 0,6 gedeeld door $(5 \cdot 0,3)$.
- 3** 5 A, want 1 gedeeld door $(0,5 \cdot 0,4)$.

2. Rekenen met $F = q \cdot v \cdot B$

- 4** 0,12 N, want $2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^5 \cdot 0,2$.
- 5** Geen enkele. De magnetische kracht werkt alleen op de component van de snelheid die dwars op het veld staat, en die is hier nul.

3. Waar of niet waar

- 6** waar
- 7** niet waar
- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** waar

4. Toepassingen

- 11** a) een massaspectrometer · b) een elektromotor

5. Uitleggen

- 12** Ze staat altijd loodrecht op de snelheid, dus verricht ze geen arbeid. Zonder arbeid verandert de kinetische energie niet, en dus ook de grootte van de snelheid niet; alleen de richting draait.
- 13** Door de wikkeling loopt stroom in een magnetisch veld, dus werkt er een kracht op de twee zijden van de lus, in tegengestelde zin. Dat koppel doet de as draaien; een commutator keert de stroom elke halve omwenteling om zodat het koppel in dezelfde zin blijft duwen.
- 14** Door de zin van de twee stromen te vergelijken: dezelfde zin trekt aan, tegengestelde zin stoot af. Elke draad zit in het veld van de andere.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.